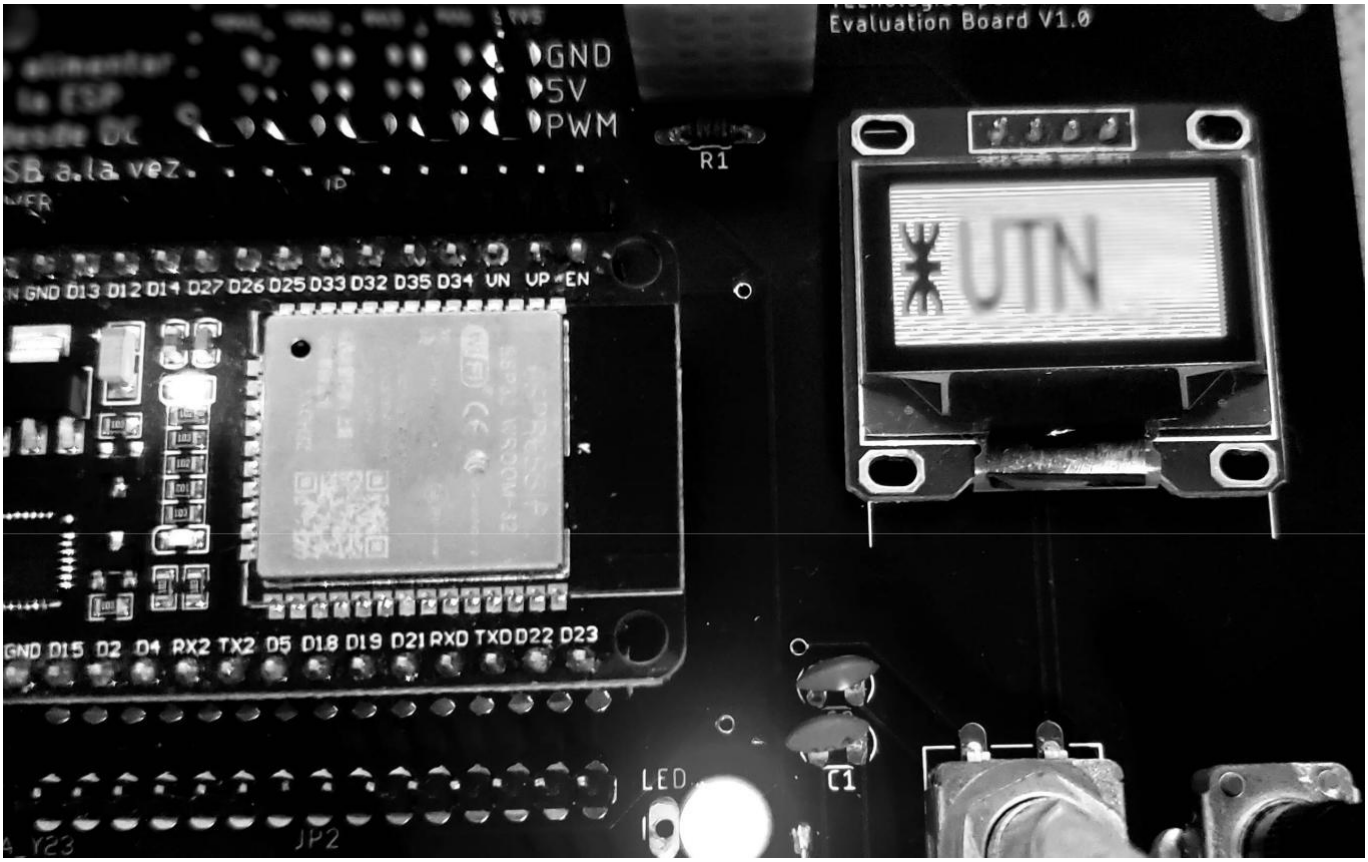
Universidad Tecnológica Nacional
FACULTAD REGIONAL CORDOBA

Tecnologías para la Automatización (TA) - 4k01/26



Trabajo Práctico Integrador

Enunciado

Mediante la plataforma Wokwi con Platformio diseñar sistema embebido basado en ESP32 para la supervisión ambiental y la actuación remota utilizando la plataforma Iot ThingSpeak en conjunto con un bot de Telegram.

1. Configuración de Hardware y Periféricos:

Conectar el sensor DHT22 al pin GPIO 33, el potenciómetro al pin analógico GPIO 32 (ADC), el LED verde al GPIO 23 y el LED azul al GPIO 2, junto con el módulo OLED I^2C en los pines estándar (GPIO 21 para SDA y GPIO 22 para SCL).

2. Conectividad Wi-Fi y Bot de Telegram

Programar el ESP32 para conectarse a una red Wi-Fi local mediante la librería WiFi.h e integrar un bot de Telegram con token de acceso para escuchar comandos de control remoto y consulta de estado.

3. Envío Periódico a ThingSpeak

Implementar la rutina para enviar los valores de temperatura y humedad del DHT22 hacia un canal configurado en ThingSpeak utilizando su API Key de escritura mediante solicitudes HTTP.

4. Comandos del Bot de Telegram

1. **/start** - Configurar el comando /start para que devuelva un teclado inline (botones integrados debajo del mensaje) utilizando las funciones de la librería de Telegram. Al presionar los botones virtuales de la pantalla del chat, el usuario interactúa sin necesidad de escribir comandos de texto (por ejemplo, botones para "Ver Clima", "Encender Relé" o "Ver Display")
2. **/clima** - Devuelve los últimos valores registrados de temperatura y humedad relativa del DHT22.
3. **/rele<on/off> <time>**- Conmuta el estado del relé o actuador principal conectado a la salida digital del sistema. Este comando hará que el relé se encienda durante x segundos y se apague automáticamente utilizando funciones no bloqueantes de la ESP32.
4. **/thingup** enviar el valor del potenciómetro representando un valor de voltaje. Adicionalmente evalúa si el voltaje del potenciómetro supera un **umbral crítico**; si lo hace, la ESP32 dispara automáticamente una alerta de seguridad directamente al chat de Telegram sin que el usuario se lo pida.
5. /**display<cmd>** - Que permite mostrar el estado de los componentes en el display de la placa de desarrollo. Por ejemplo: si se envía desde Telegram /displayled mostrará el **estado actual del led** en la pantalla del módulo OLED. Es decir, mostrará: "Led encendido/apagado" según corresponda. Lo mismo para el estado del potenciómetro y sensor DTH22. En caso de recibir /display+comando no identificado informar esta situación en la pantalla.

}

Condiciones de entrega

- El trabajo práctico deberá presentarse en grupo con un máximo de 6 integrantes por grupo.
- Los grupos deberán informarse mediante el selector de grupos configurado en la UV.
- Se deberá subir a la tarea configurada como 4k01TP02/26 el proyecto Wokwi junto con código fuente del sketch (archivo .ino)
- El sketch presentado deberá correr exitosamente sobre la placa de desarrollo UTN provista por la cátedra.
- La defensa del trabajo es por grupos pares / impares en las fechas indicadas.

Fechas de entrega

- Los grupos pares presentan trabajo miércoles 11/11.
- Los grupos impares presentan trabajo miércoles 18/11.

Consideraciones adicionales

Se evaluará la escritura de código legible y bien estructurado.

Si se detectan **proyectos similares**, los trabajos quedarán aplazados.
Se utilizarán los siguientes criterios de evaluación para la corrección del trabajo:

Criterios de evaluación	Valoración			
Ítems	**Insuficiente**	**Regular**	**Bueno**	**Muy Bueno**
Estructura del sketch				
Librerías propias				
Desarrollo puntos clave				

Resolución problema mensajes para el display				
Ejecución sobre placa UTN				
Participación conjunta				